

作为开始，我们考虑一个薄而短的、半径为 r (小于 a) 而厚度为 Δr 的柱形壳——如图 38-9(b) 所示。现在，如果考察这个壳上原本是一个小正方形的部分，则会看到它已被扭成一个平行四边形。圆柱壳的每个这样的单元都处在剪切之中，而其剪切角为

$$\theta = \frac{r\phi}{L}$$

因此，材料中的剪切应力 g 为

$$g = \mu\theta = \mu \frac{r\phi}{L} \quad (38.21)$$

剪切应力作用于正方体端面上的力 ΔF 除以其端面积 ΔA [参见图 38-9(c)]:

$$g = \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

作用于这样一个正方体端面上的力 ΔF 贡献出绕柱轴的转矩 $\Delta\tau$:

$$\Delta\tau = r\Delta F = rg\Delta A \quad (38.22)$$

总转矩 τ 就是绕该柱壳整个圆周的这种转矩之和。所以把足够多的部分拼在一起使得所有的 ΔA 相加成 $2\pi r\Delta r$ ，我们就得到一个空心管的总转矩为

$$\tau_{\text{管}} = g(2\pi r\Delta r)r$$

或者，利用式 (38.21)，得

$$\tau_{\text{管}} = 2\pi\mu \frac{r^3\Delta r\phi}{L}$$

我们看到，一个空心管的转动刚度 τ/ϕ 与其管半径 r 的立方和管厚度 Δr 成正比。

现在可以想象一根实心棒是由一系列同心管所构成的。而每个管子都被扭转相同的角度 ϕ (虽然对于每个管子来说内应力是不同的)。总转矩是转动每一个柱壳所需的转矩之和，因此对于实心棒

其中积分是从 $r = 0$ 积至 $r = a$ 的， a 为该棒的半径。经过积分后，得

$$\tau = \frac{\pi\mu a^4}{2L}\phi \quad (38.25)$$

对于一根被扭转的棒，转矩正比于角度并与其半径的四次方成正比——一根两倍那么粗的棒产生 16 倍那么大的抗扭刚度。

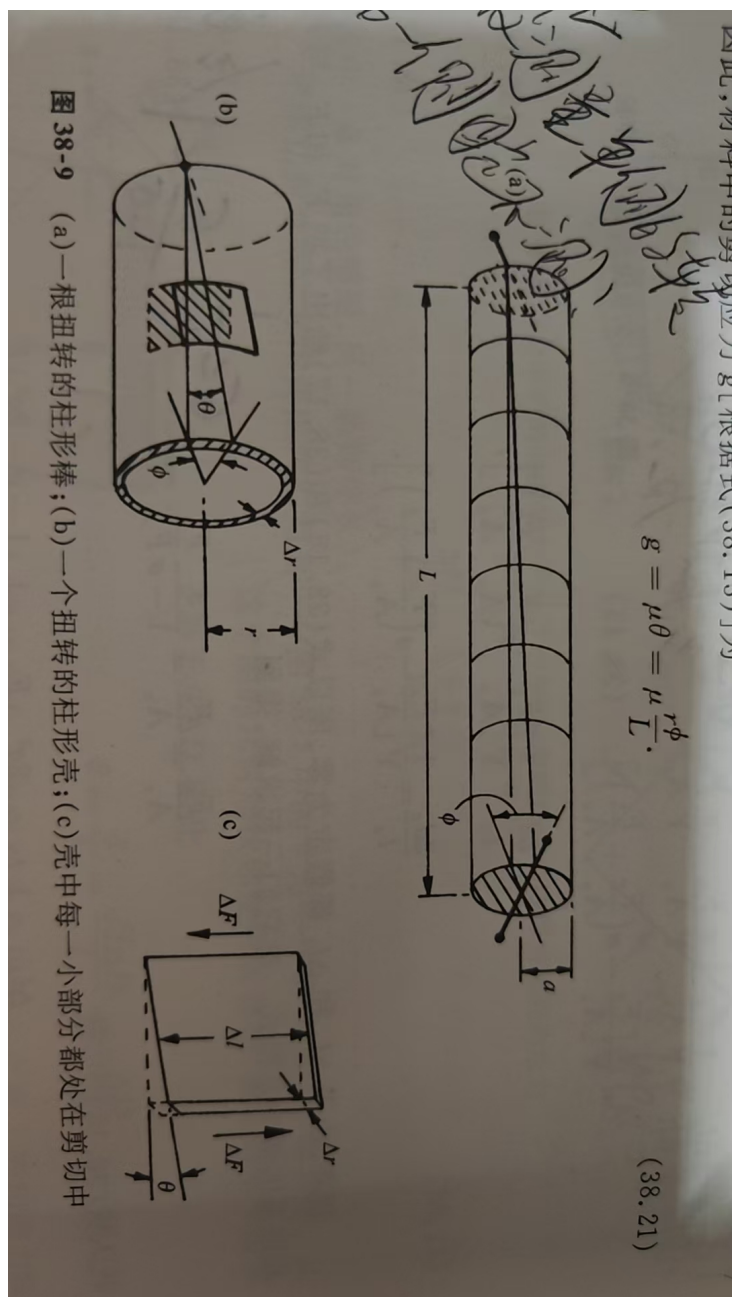


图 1: 相关的示意图